

Agent Team 规划：从多智能体引擎 → 智能体组织生产力平台

华为云码道 CodeArts · OBP 规划

三层跃迁：能力可召唤（专家化）· 编排可复现（资产化）· 形态可自主（路由化）；底座：团队记忆复利 + 可信治理与成本可控

规划构建架构

① 统一入口 One Entry

P0

任务描述单一入口进入，IDE / Agent Space / CLI / 流水线多端接入；发起时不再由人选择单 Agent 或 Agent Team

② 决策层 · 编排形态自主路由

P0 · L3 业界空白

复杂度画像（任务信号 + 仓库耦合信号）→ 策略引擎决策形态 · 规模 · 模型档位 · 预算；升配降配断点续跑、路由可解释与 Pin、预算熔断

③ 编排层 · 自主编排与团队资产固化

P0 · P1

Team Leader 编排 + Teammate 自主执行 + 共享任务池；Blueprint 三态与版本锁定、参数化槽位、拓扑 DSL 可视化组队、Trace → Blueprint 自动萃取

④ 能力层 · 专家与专家团

P0

Role Profile 契约（人设 · 方法论 · 工具 · DoD · 权限 · 模型档位）；场景专家团包：存量增量开发 / 鸿蒙适配 / 测试补齐 / 安全整改；专家市场与四级作用域治理

⑤ 底座 · Agent Team Ops

P0 · P1

团队记忆与轨迹复盘 | 单线程写入 + worktree 沙箱 | 研发门禁 CodeCheck · CloudTest · 流水线 | 审计 · 配额 · 熔断 | Codebase 与鸿蒙增训模型

竞争力特性规划

关键竞争力

竞争力描述

专家化封装 零门槛召唤

Role Profile 契约化 + 场景专家团预置包，以“专家 / 专家团”形态交付多智能体能力；对标 WorkBuddy 三层心智，叠加码道 Skills 与 Codebase

团队资产固化 与版本治理

Blueprint 三态（Draft → Blueprint → Certified）+ 引用版本锁定 + 参数化槽位，破解“每次拆解都不一样”，上线拆解一致性指标；对标 Qoder 与 Copilot 的版本锁定实践

自主编排 与自主组队

Leader 自动识别任务、动态拆解并按需建组；拓扑 DSL 与可视化编辑支持用户自建团队并一键固化；Trace → Blueprint 自动萃取，把成功轨迹沉淀为组织级资产

编排形态自主路由 （战略高地）

统一入口下由 Harness 判定单体 / 单体 + 评审 / 小团队 / 全量团队；业界仅到子 Agent 自动委派（L2），形态级路由（L3）尚无产品化闭环，学术已验证降本至多 52%

升配降配 与成本护栏

默认单体起步，触发条件下 checkpoint 移交团队续跑而非重启，收敛后自动降配；任务与租户级预算、递归深度与并发上限、异常熔断，支撑大客户成本可承诺

团队记忆 与经验复利

Teammate 持续化上下文 + 执行轨迹复盘 + 失败模式库反哺路由与拆解；Codebase 与企业知识按角色定向注入，形成“越用越强”，区别于竞品一次性构造的团队

企业级可信 与门禁闭环

单线程写入 + worktree 沙箱隔离；产出必过 CodeCheck / CloudTest / 流水线门禁；最小权限、全链路审计、四级作用域治理与私有化合规——纯 IDE 类竞品的结构性短板

场景化 差异化资产

鸿蒙适配迁移专家团 + 存量代码 Codebase 深度理解 + 华为研发体系 Skills 沉淀，构筑竞品不可迁移的场景护城河

度量口径：拆解一致性 · 蓝图复利用率 · 路由准确率 · Token/ 任务 · 人工干预次数 · 一次通过率 · 并行加速比

数据锚点：多智能体 ≈ 15× Chat Token（Anthropic）· 多智能体轨迹失败率 41%~87%（NeurIPS'25）· 编排形态路由降本至多 52%（MasRouter, ACL'25）